Práctica 1 — UT2: Instalación, configuración y uso de entornos de desarrollo

Nombre: Leonardo Jesús Portillo Perez
Asignatura: Entornos de desarrollo
Fecha: 08/12/2025

Índice

1. Introducción
2. Tipos de IDE: libres y propietarios
3. Instalación de entornos de desarrollo
    - 3.1 Visual Studio Code
    - 3.2 NetBeans
4. Eliminación de módulos / extensiones
5. Personalización de Visual Studio Code
6. Configuración de actualizaciones
7. Generación de ejecutables Java
8. Conclusiones

Introducción

En esta práctica se lleva a cabo la instalación, configuración básica y personalización de dos entornos de desarrollo: **Visual Studio Code (VS Code)** y **Apache NetBeans**. Además, se comparan los IDEs libres y propietarios, se gestionan módulos y plugins, se configura el sistema de actualizaciones y se generan ejecutables Java desde cada IDE.

El objetivo principal es familiarizarse con las herramientas profesionales utilizadas en el desarrollo de software y comprender las diferencias entre entornos de desarrollo ligeros y completos.

Tipos de IDE: libres y propietarios

Los entornos de desarrollo integrados (IDE) pueden clasificarse principalmente en **software libre** y **software propietario**.

IDE de software libre

Algunos ejemplos de IDEs libres son **Eclipse**, **NetBeans** y **Visual Studio Code**. Estos entornos son gratuitos y suelen contar con una comunidad activa en la que se pueden consultar dudas, compartir experiencias y encontrar recursos útiles. Además, permiten un alto nivel de personalización mediante extensiones o plugins. Sin embargo, algunas funciones avanzadas pueden requerir la instalación de extensiones adicionales y el soporte técnico profesional es limitado, ya que depende principalmente de la comunidad.

IDE de software propietario

Entre los IDEs propietarios destacan **IntelliJ IDEA Ultimate**, **Visual Studio (versión completa)** y **PyCharm Professional**. Estos entornos suelen ofrecer integraciones avanzadas con otras herramientas, un rendimiento muy optimizado incluso en proyectos grandes y soporte técnico profesional dedicado. La principal desventaja es que requieren el pago de una licencia

y, en algunos casos, las funcionalidades están limitadas según la versión adquirida.

Comparativa

Criterio	IDE Libre (NetBeans)	IDE Propietario (IntelliJ Ultimate)
Coste	Gratuito	De pago
Extensiones	Amplia comunidad	Integraciones más completas
Rendimiento	Bueno	Muy optimizado
Soporte	Menos Profesional	Mas Profesional

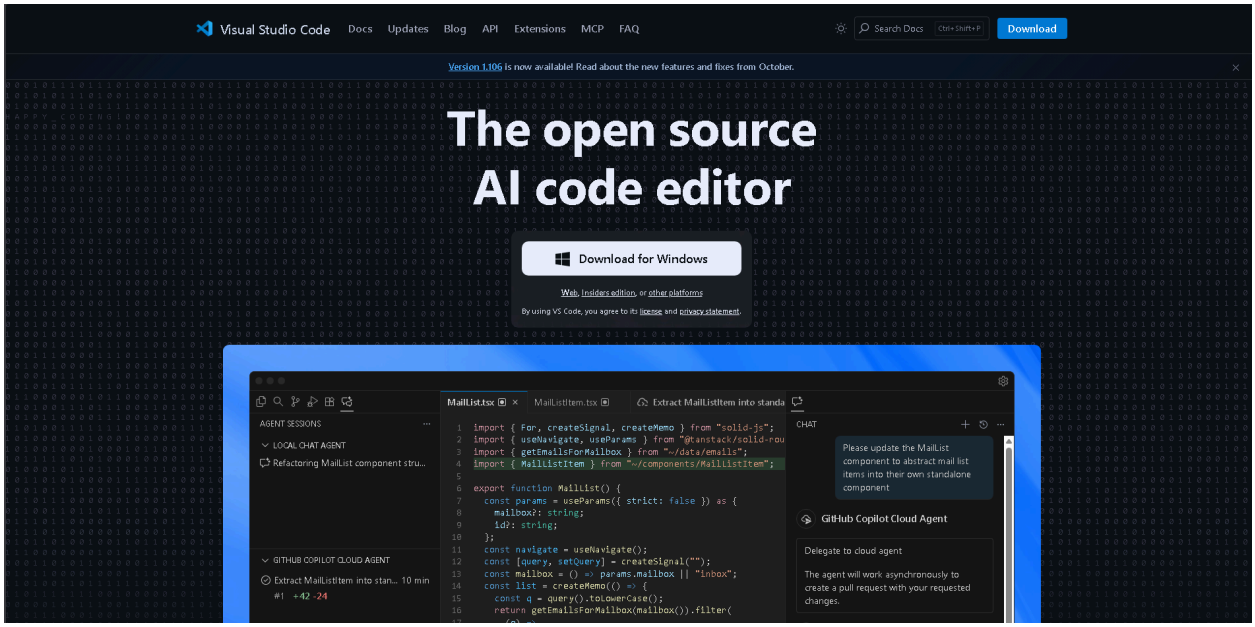
Instalación de entornos de desarrollo

3.1 Instalación de Visual Studio Code

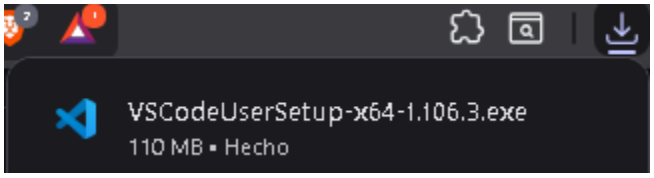
¿Qué es Visual Studio Code?

Visual Studio Code (VS Code) es un **editor de código fuente multiplataforma**, ligero y altamente extensible, desarrollado por Microsoft.
Aunque no es un IDE completo por defecto, puede convertirse en uno gracias a su sistema de **extensiones**, lo que permite programar en prácticamente cualquier lenguaje: Java, Python, C++, JavaScript, HTML/CSS, PHP, etc.

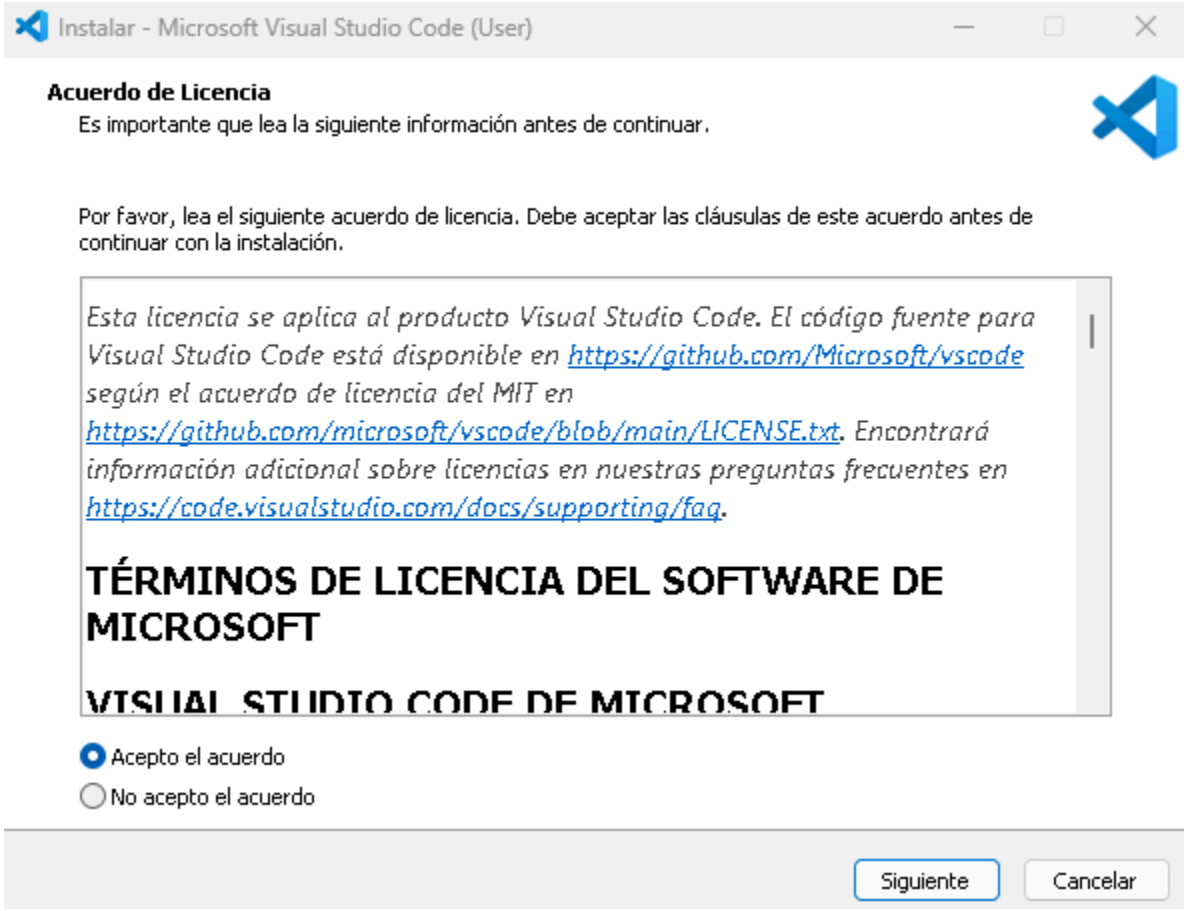
1. Acceder a la página oficial.

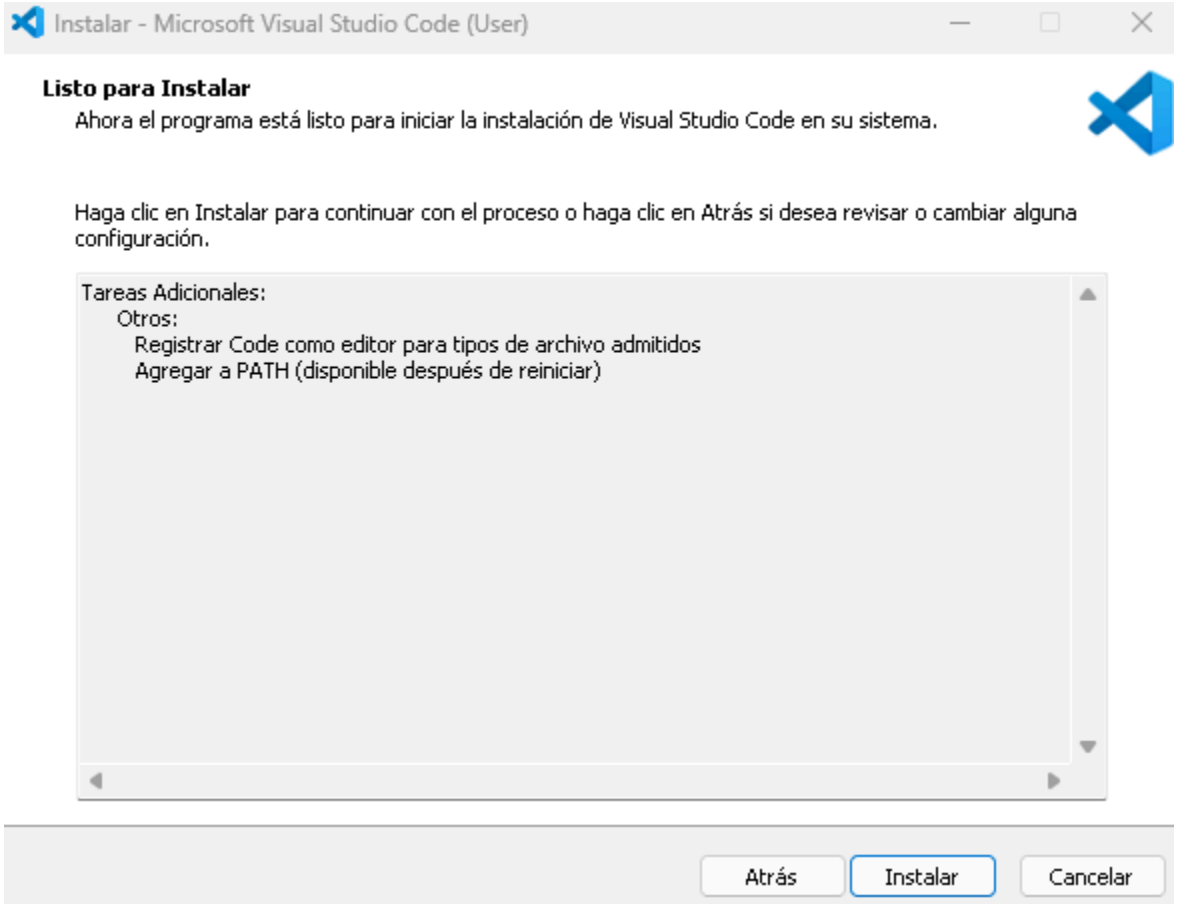


2. Descargar el instalador correspondiente al sistema operativo.

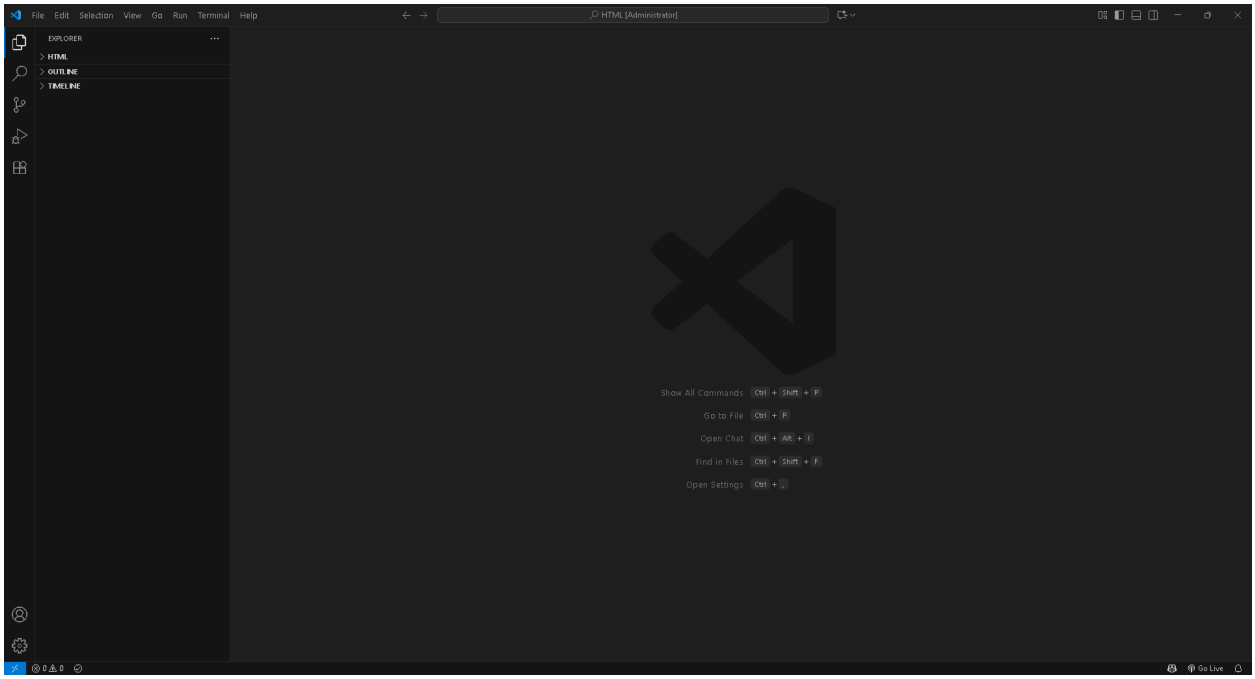


3. Ejecutar el instalador y aceptar los términos.

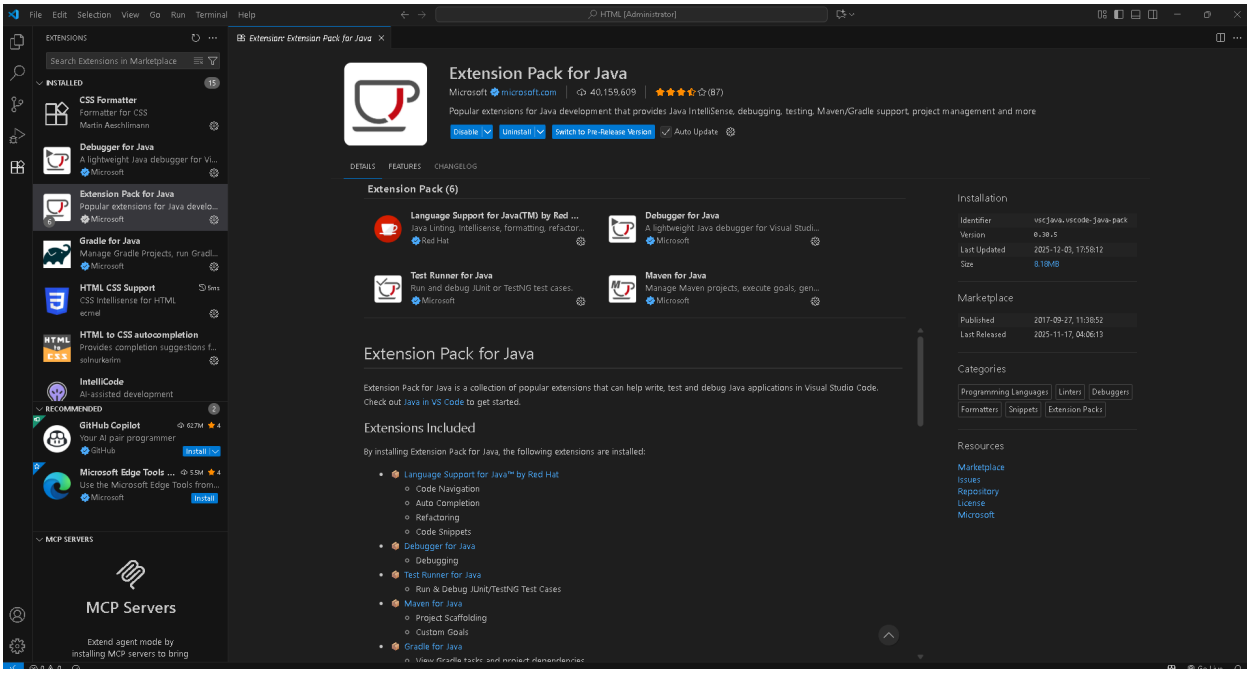

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Acuerdo de Licencia
Es importante que lea la siguiente información antes de continuar.
Por favor, lea el siguiente acuerdo de licencia. Debe aceptar las cláusulas de este acuerdo antes de continuar con la instalación.
Esta licencia se aplica al producto Visual Studio Code. El código fuente para Visual Studio Code está disponible en https://github.com/Microsoft/vscode según el acuerdo de licencia del MIT en https://github.com/microsoft/vscode/blob/main/LICENSE.txt. Encontrará información adicional sobre licencias en nuestras preguntas frecuentes en https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq.
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
Acepto el acuerdo
No acepto el acuerdo
Siguiente
Cancelar



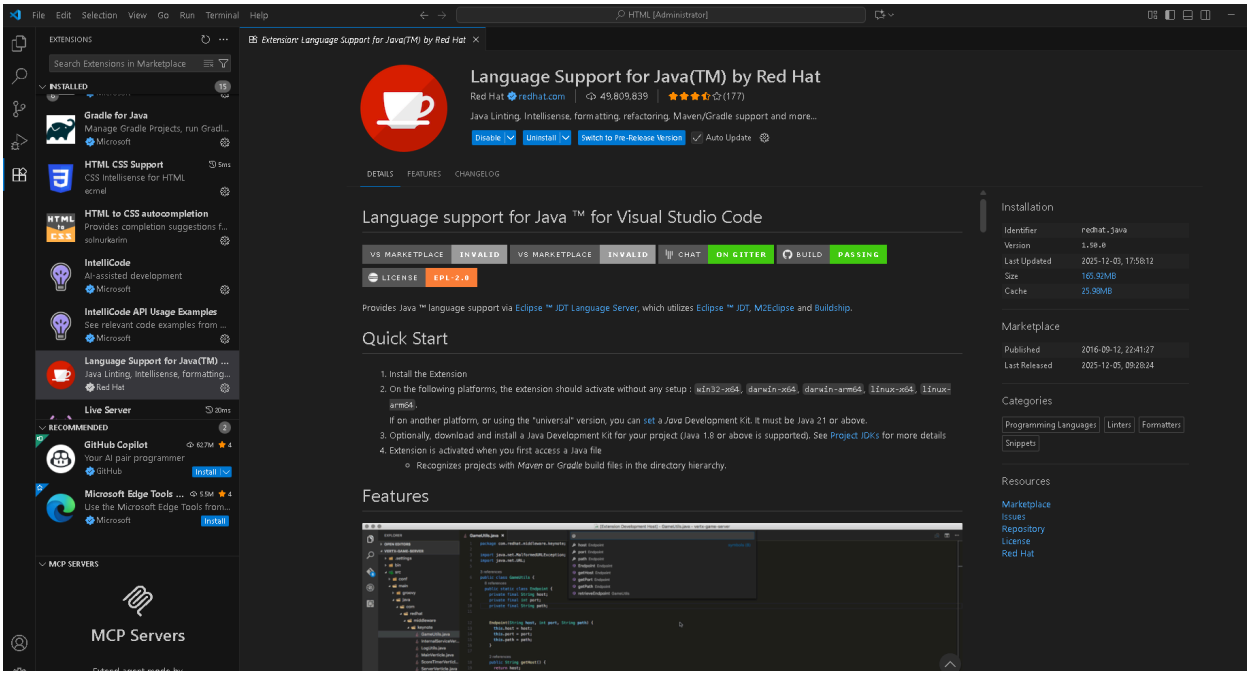
4. Iniciar VS Code.



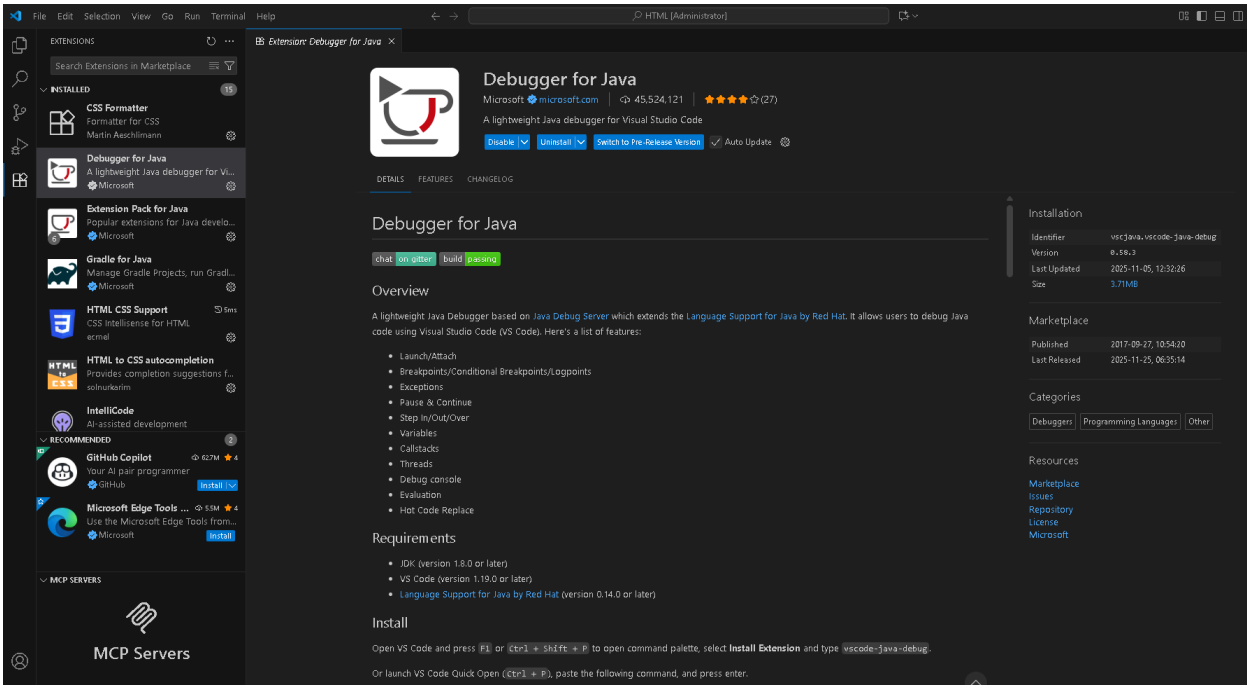
5. Instalar extensiones necesarias para el lenguaje en el que quieras trabajar (Por ejemplo Java):
    - *Extension Pack for Java*



- *Language Support for Java by Red Hat*

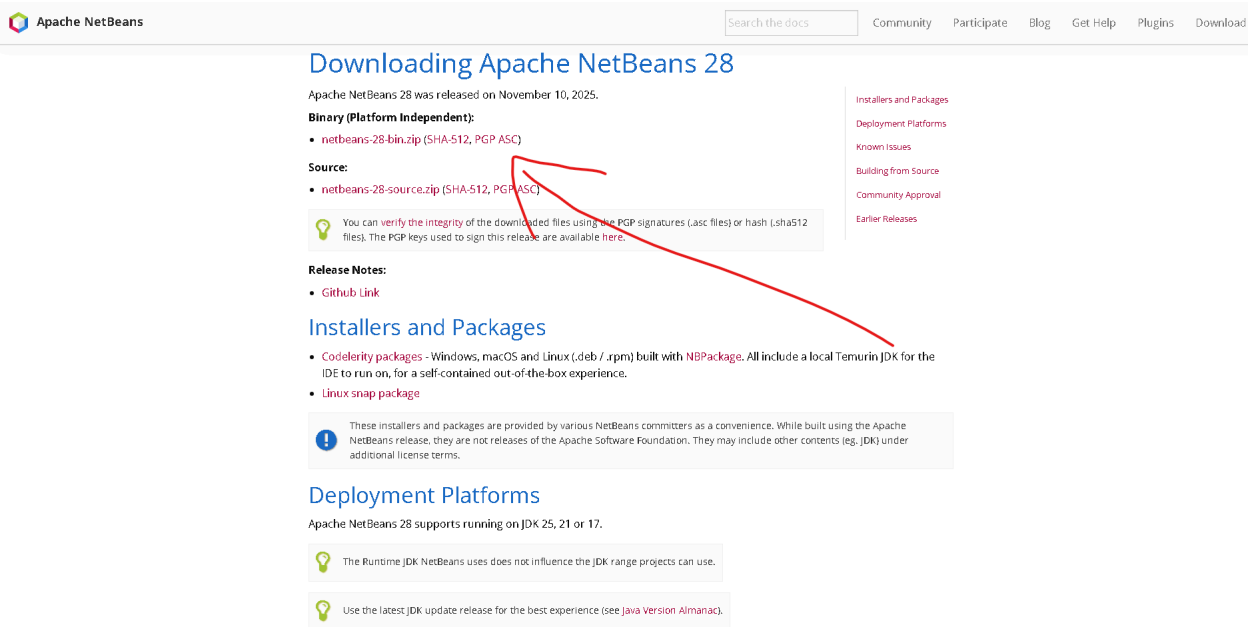


- *Debugger for Java*

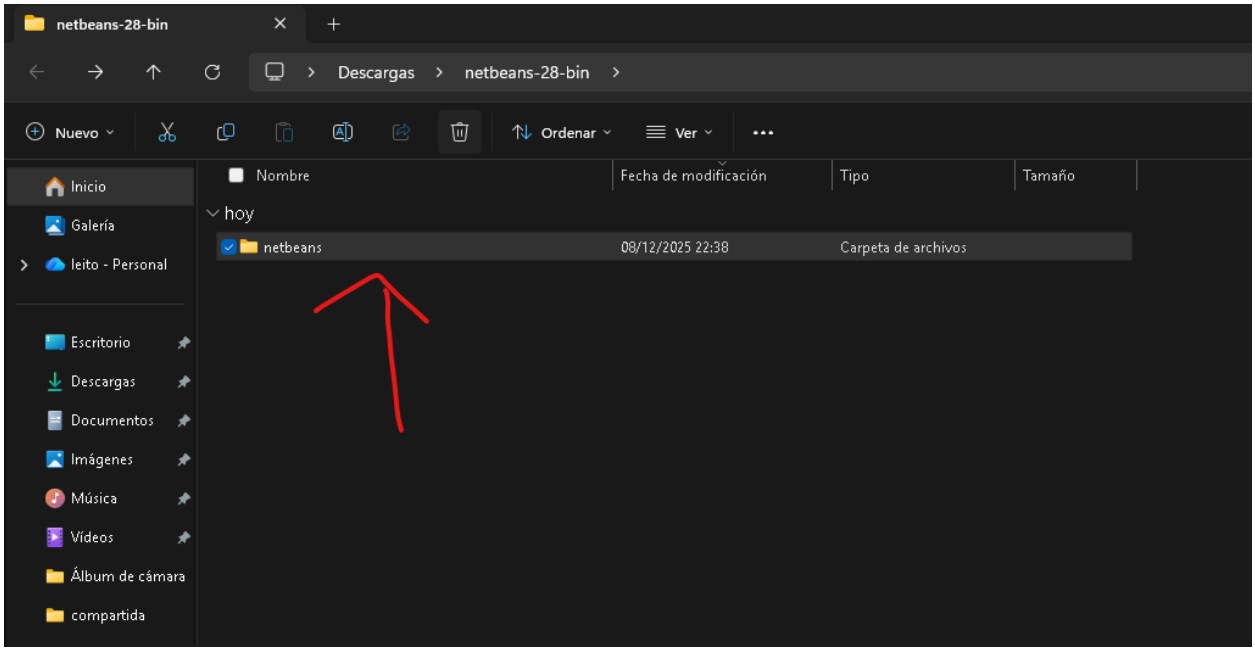


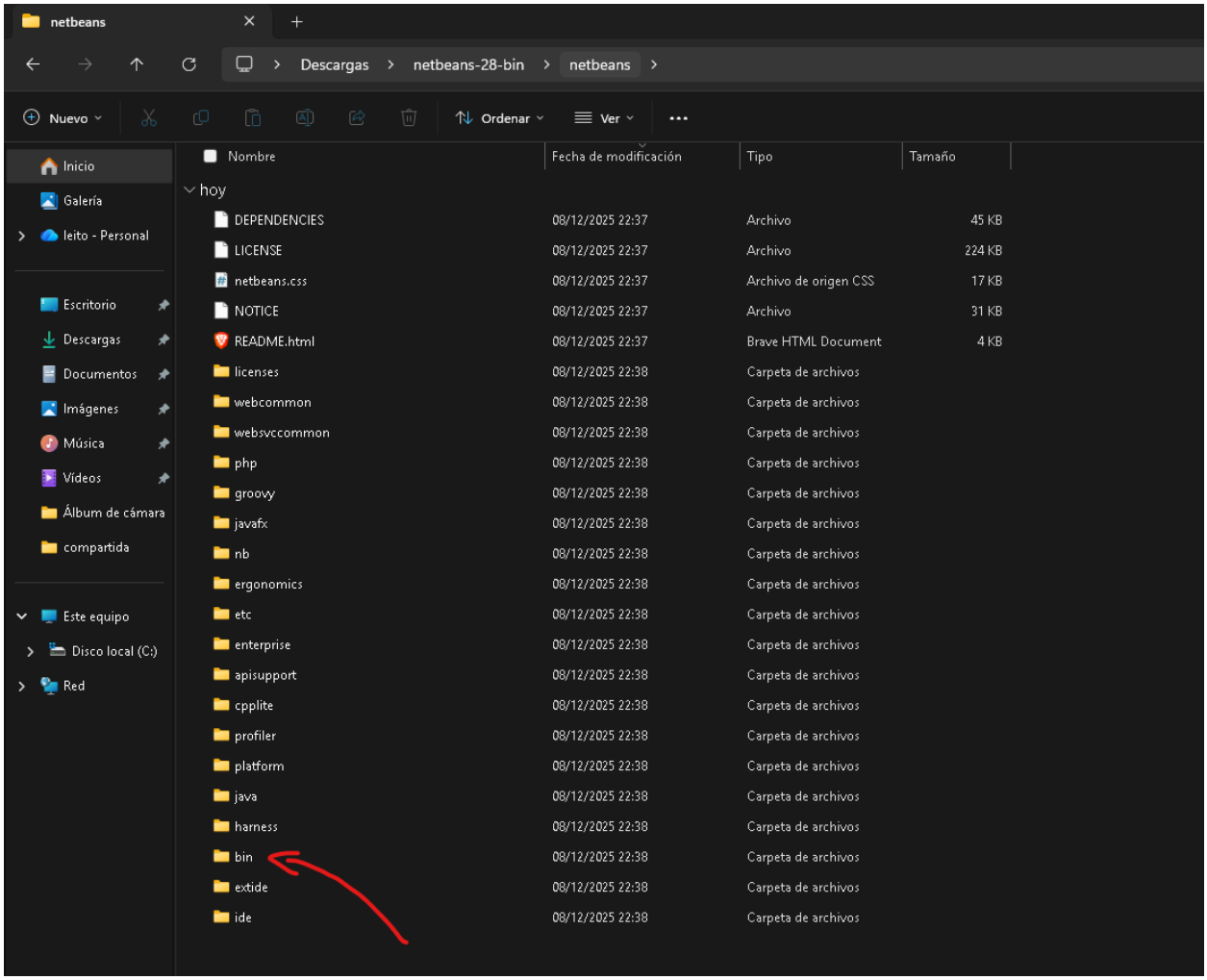
3.2 Instalación de NetBeans

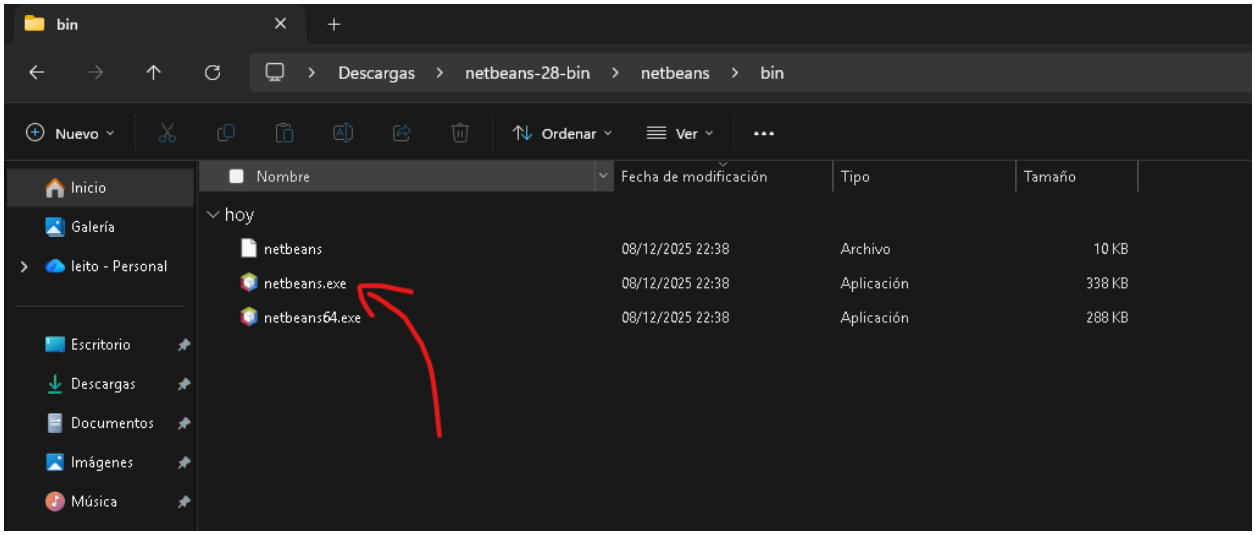
1. Descargar la versión actual desde la web oficial de Apache NetBeans.



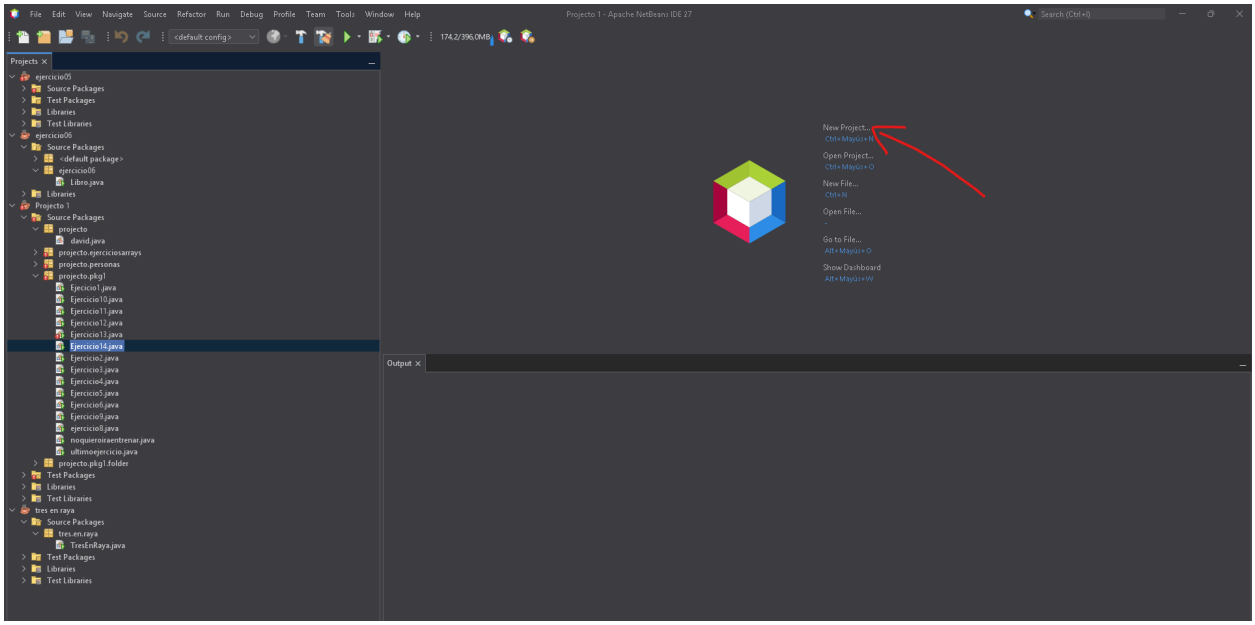
2. Ejecutar el instalador.

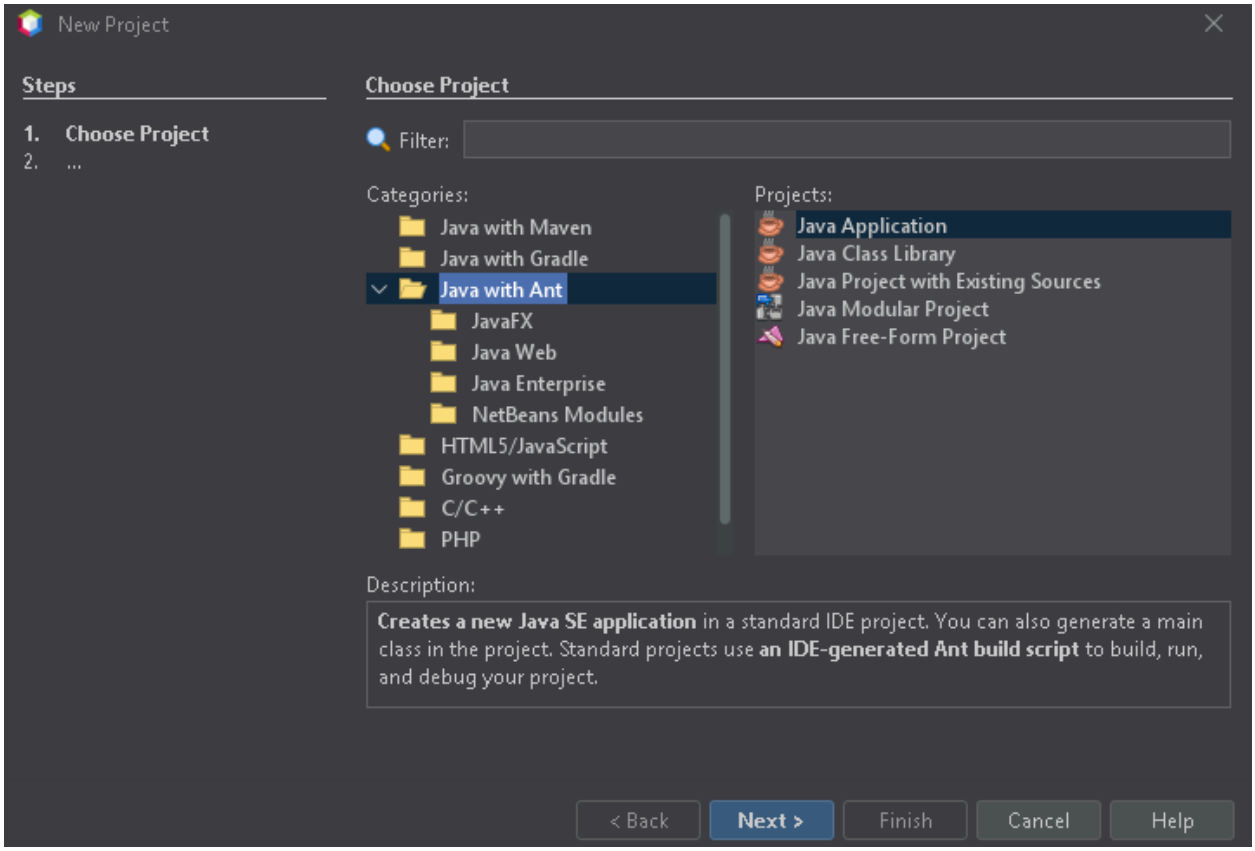


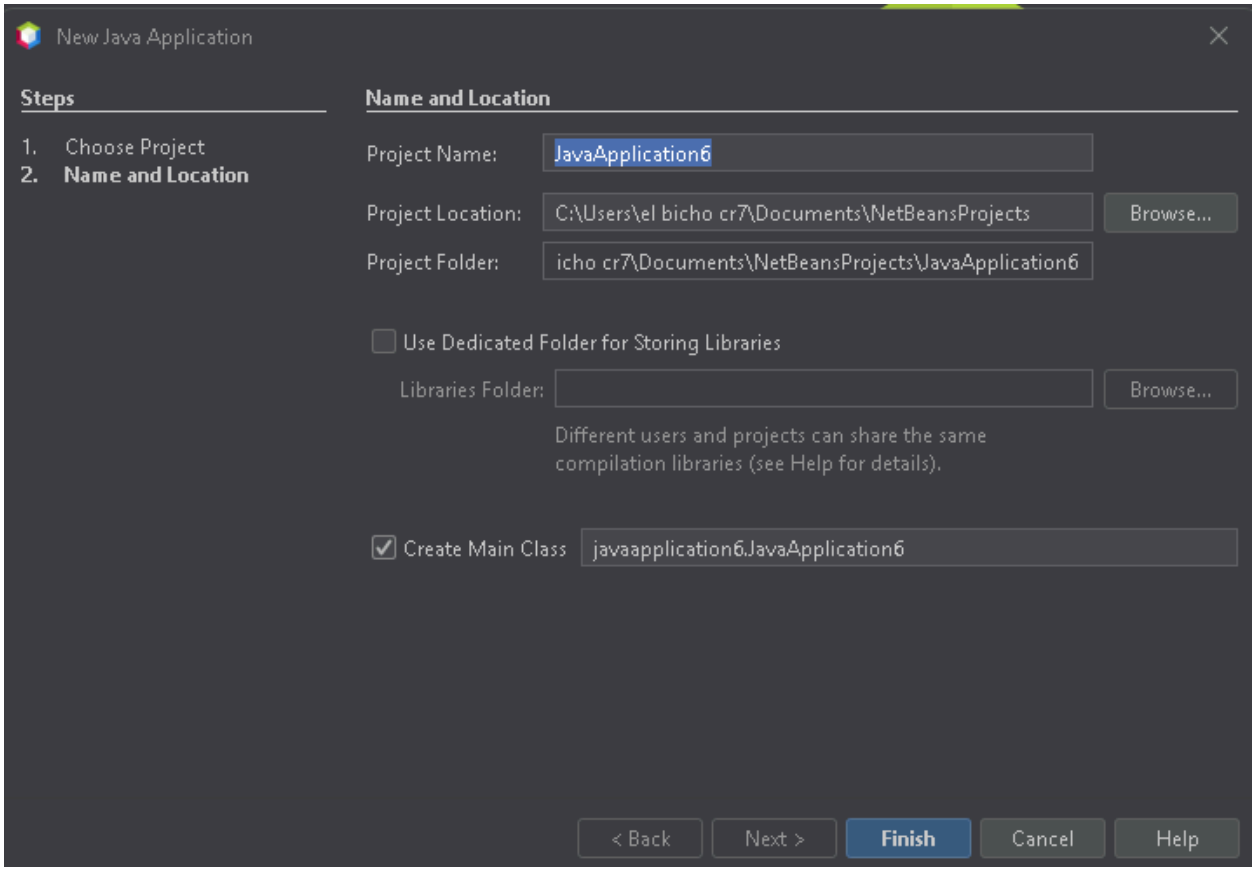

netbeans
Descargas > netbeans-28-bin > netbeans
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
leito - Personal
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
Álbum de cámara
compartida
Este equipo
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
hoy
DEPENDENCIES 08/12/2025 22:37 Archivo 45 KB
LICENSE 08/12/2025 22:37 Archivo 224 KB
netbeans.css 08/12/2025 22:37 Archivo de origen CSS 17 KB
NOTICE 08/12/2025 22:37 Archivo 31 KB
README.html 08/12/2025 22:37 Brave HTML Document 4 KB
licenses 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
webcommon 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
websvccommon 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
php 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
groovy 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
javafx 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
nb 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
ergonomics 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
etc 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
enterprise 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
apisupport 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
cpplite 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
profiler 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
platform 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
java 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
harness 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
bin 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
extide 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos
ide 08/12/2025 22:38 Carpeta de archivos


bin
Descargas > netbeans-28-bin > netbeans > bin
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
leito - Personal
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
hoy
netbeans 08/12/2025 22:38 Archivo 10 KB
netbeans.exe 08/12/2025 22:38 Aplicación 338 KB
netbeans64.exe 08/12/2025 22:38 Aplicación 288 KB

3. Crear un proyecto Java para comprobar el funcionamiento.




New Project
Steps
1. Choose Project
2. ...
Choose Project
Filter:
Categories:
Java with Maven
Java with Gradle
Java with Ant
JavaFX
Java Web
Java Enterprise
NetBeans Modules
HTML5/JavaScript
Groovy with Gradle
C/C++
PHP
Projects:
Java Application
Java Class Library
Java Project with Existing Sources
Java Modular Project
Java Free-Form Project
Description:
Creates a new Java SE application in a standard IDE project. You can also generate a main class in the project. Standard projects use an IDE-generated Ant build script to build, run, and debug your project.
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help

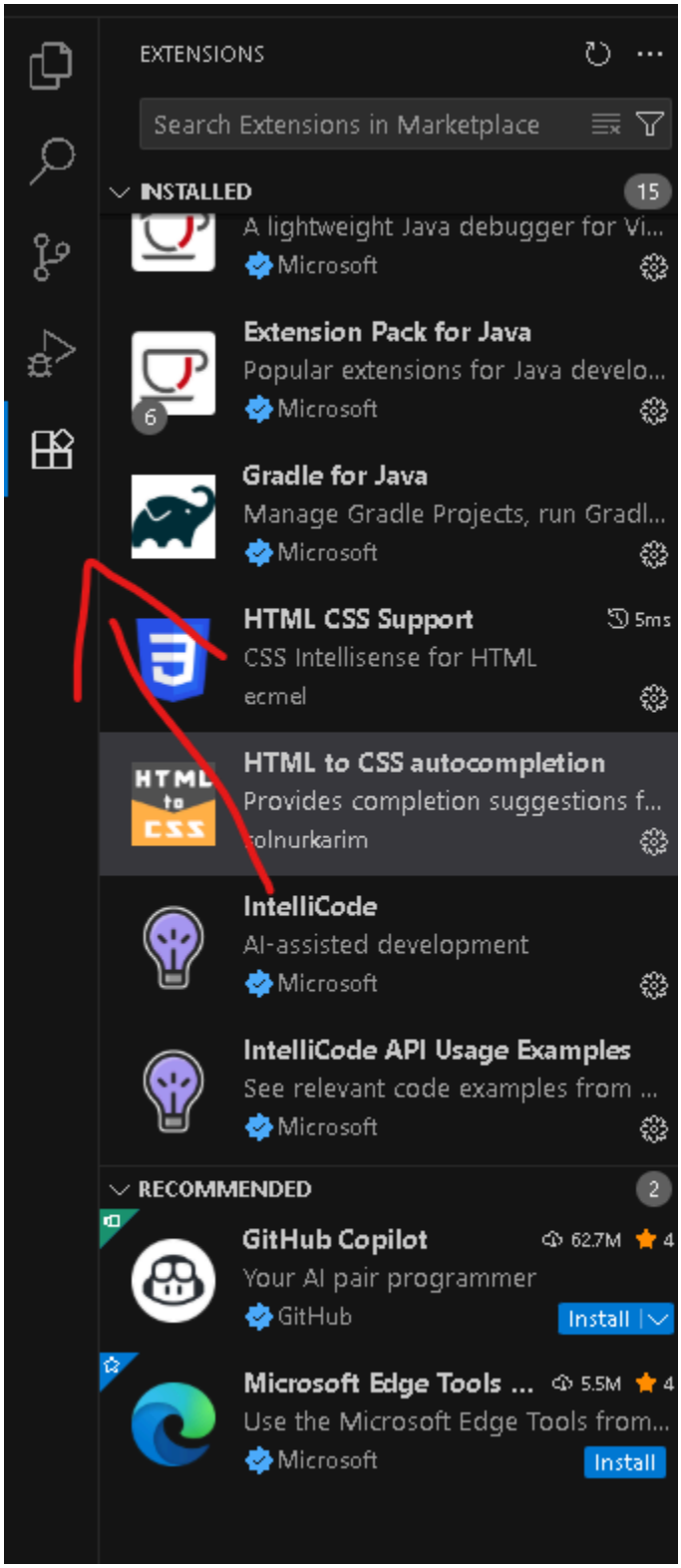


Eliminación de módulos / extensiones

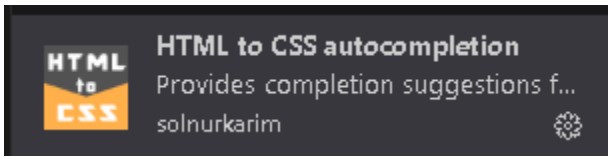
Visual Studio Code

Para eliminar extensiones:

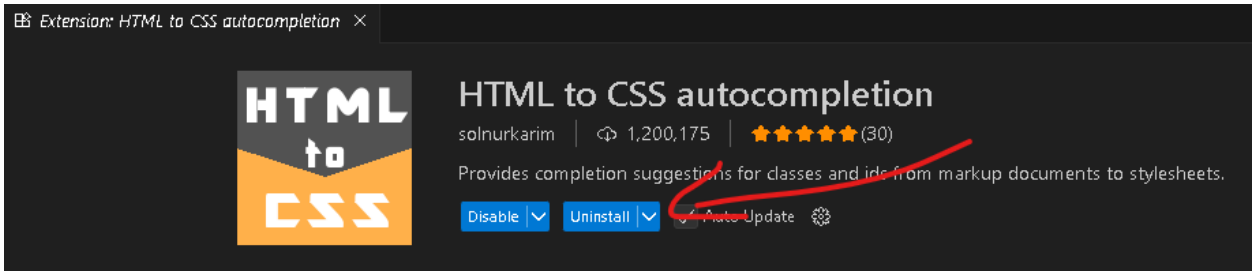
1. Abrir **Extensions** (Ctrl + Shift + X).


EXTENSIONS
Search Extensions in Marketplace
INSTALLED
15
A lightweight Java debugger for Vi...
Microsoft
Extension Pack for Java
Popular extensions for Java develo...
Microsoft
Gradle for Java
Manage Gradle Projects, run Gradl...
Microsoft
HTML CSS Support
5ms
CSS Intellisense for HTML
ecmel
HTML to CSS autocompletion
Provides completion suggestions f...
olnurkarim
IntelliCode
AI-assisted development
Microsoft
IntelliCode API Usage Examples
See relevant code examples from ...
Microsoft
RECOMMENDED
2
GitHub Copilot
62.7M
4
Your AI pair programmer
GitHub
Install
Microsoft Edge Tools ...
5.5M
4
Use the Microsoft Edge Tools from...
Microsoft
Install

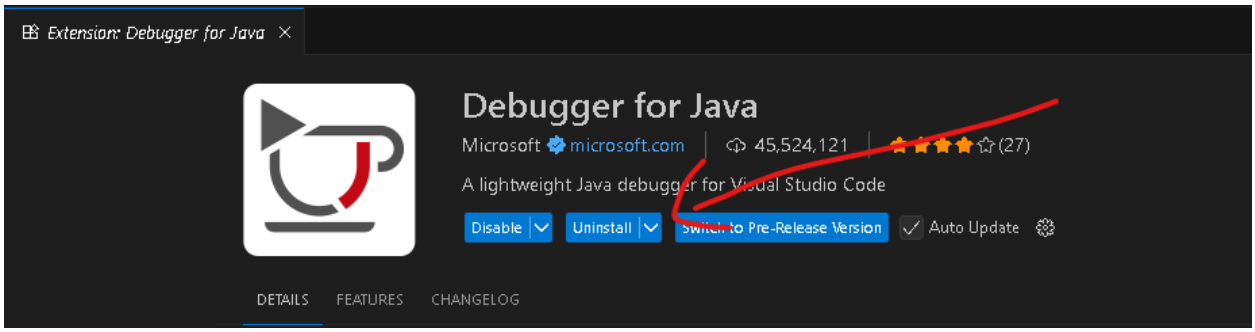
2. Seleccionar una extensión instalada.

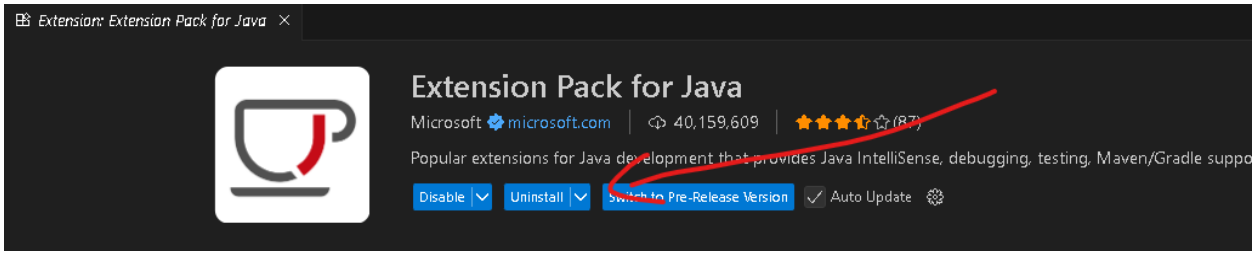


3. Pulsar **Uninstall**.



4. Repetir el procedimiento para dos extensiones diferentes.

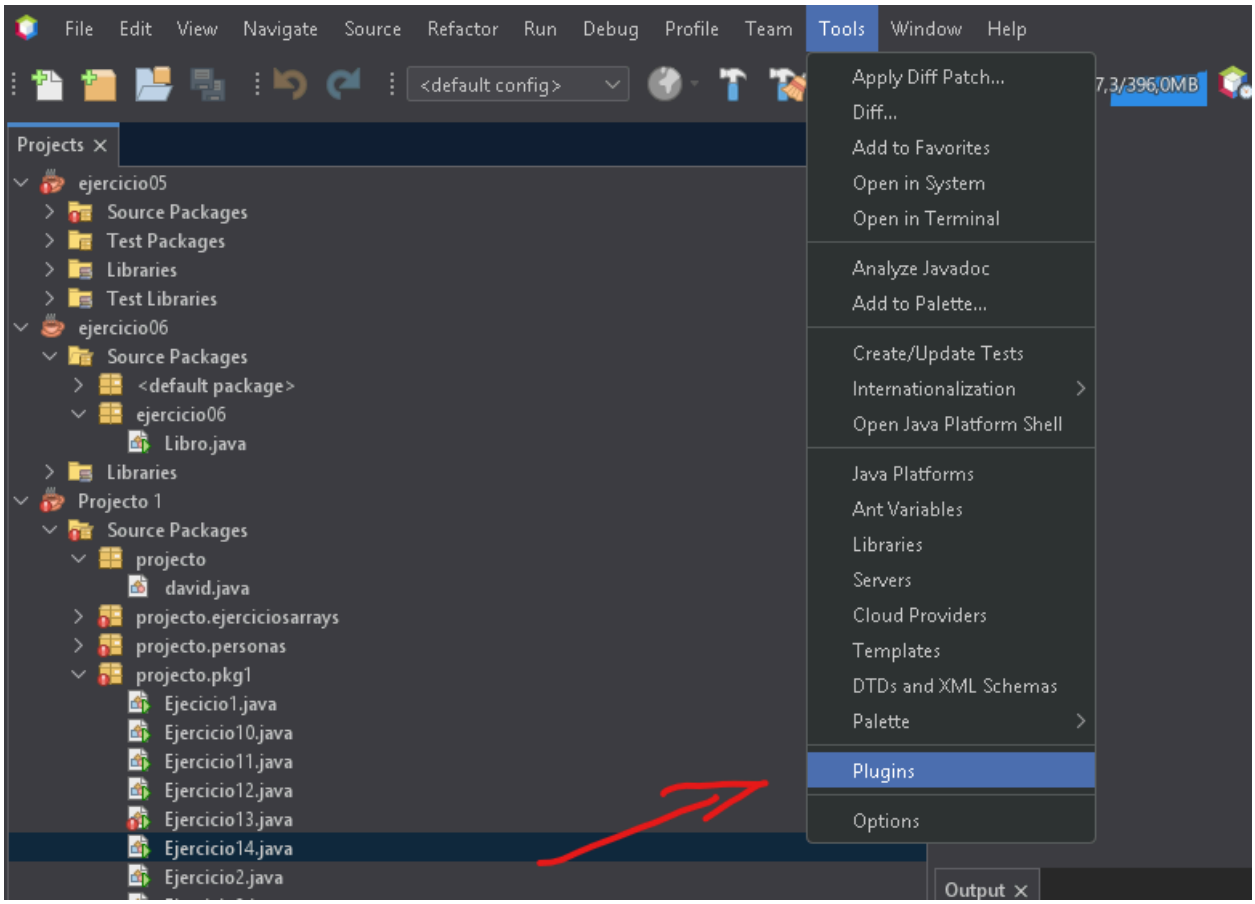




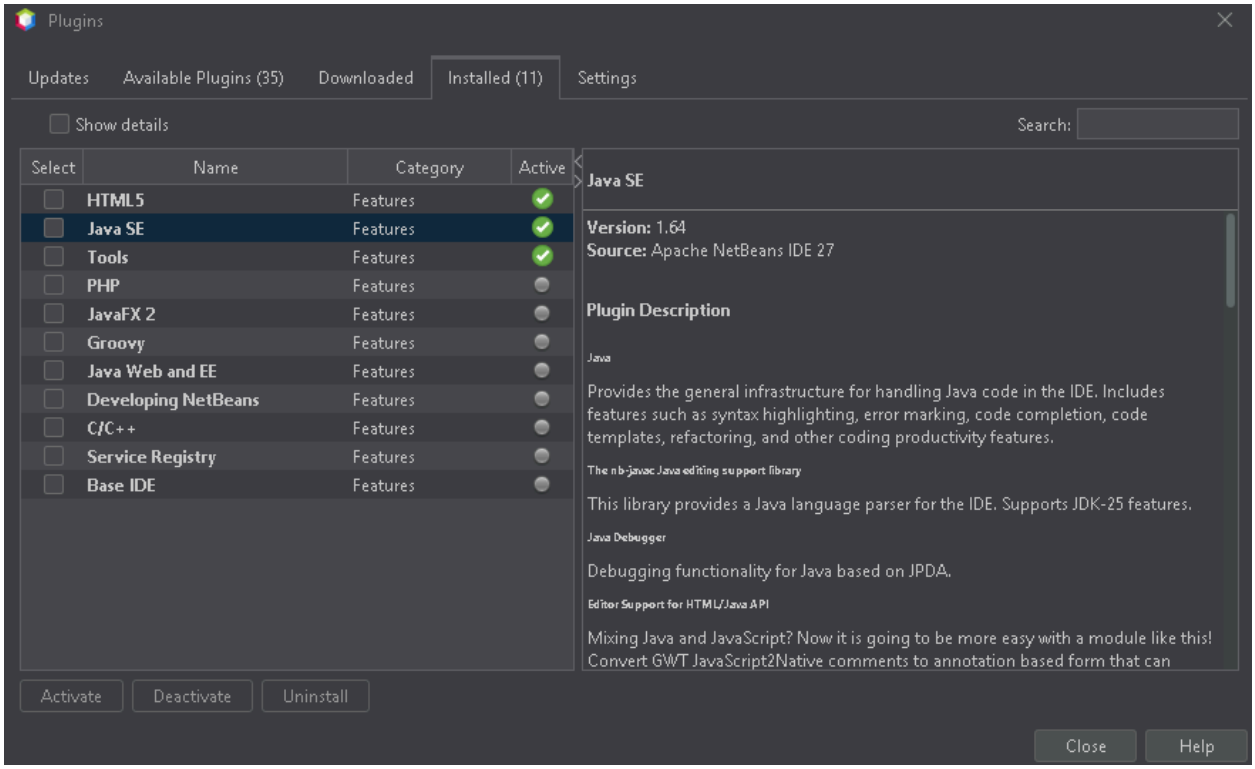
NetBeans

Para eliminar plugins:

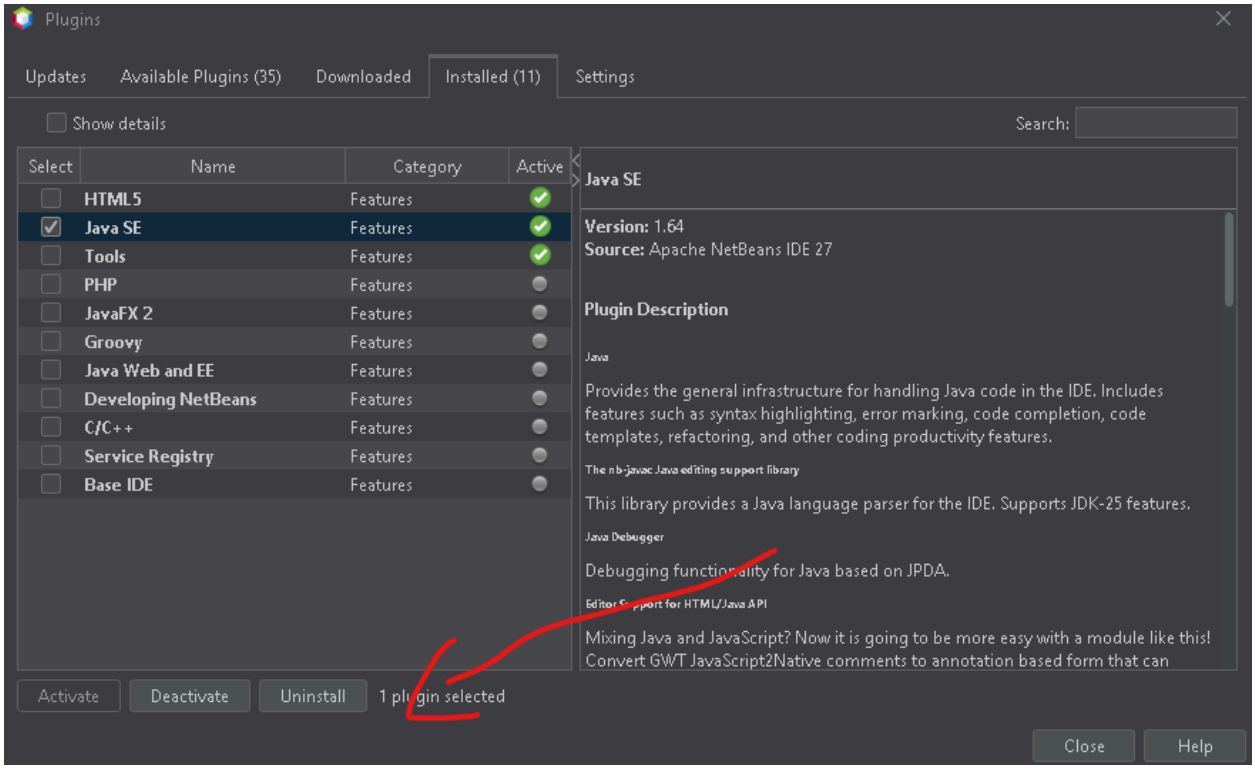
1. Ir a **Tools** → **Plugins**.



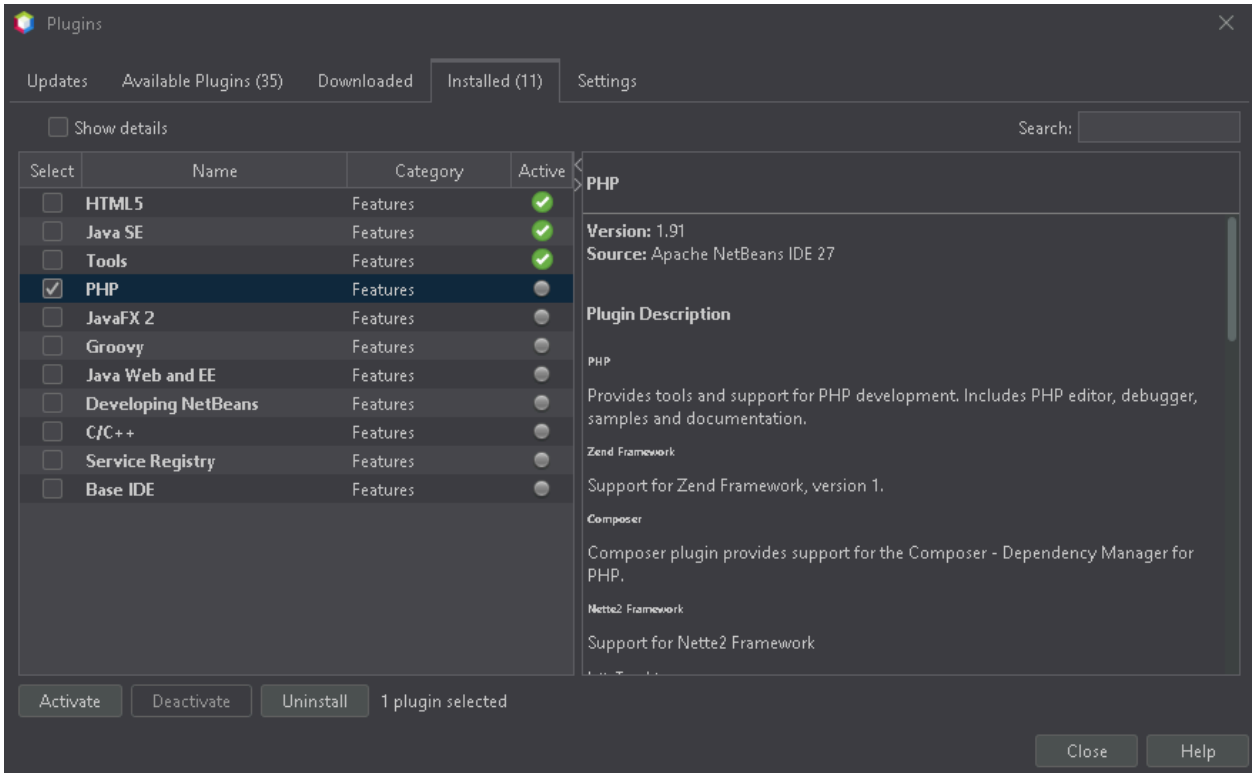
2. Abrir la pestaña **Installed**.



3. Seleccionar un módulo y pulsar **Uninstall**.



4. Repetir el proceso con un segundo módulo.

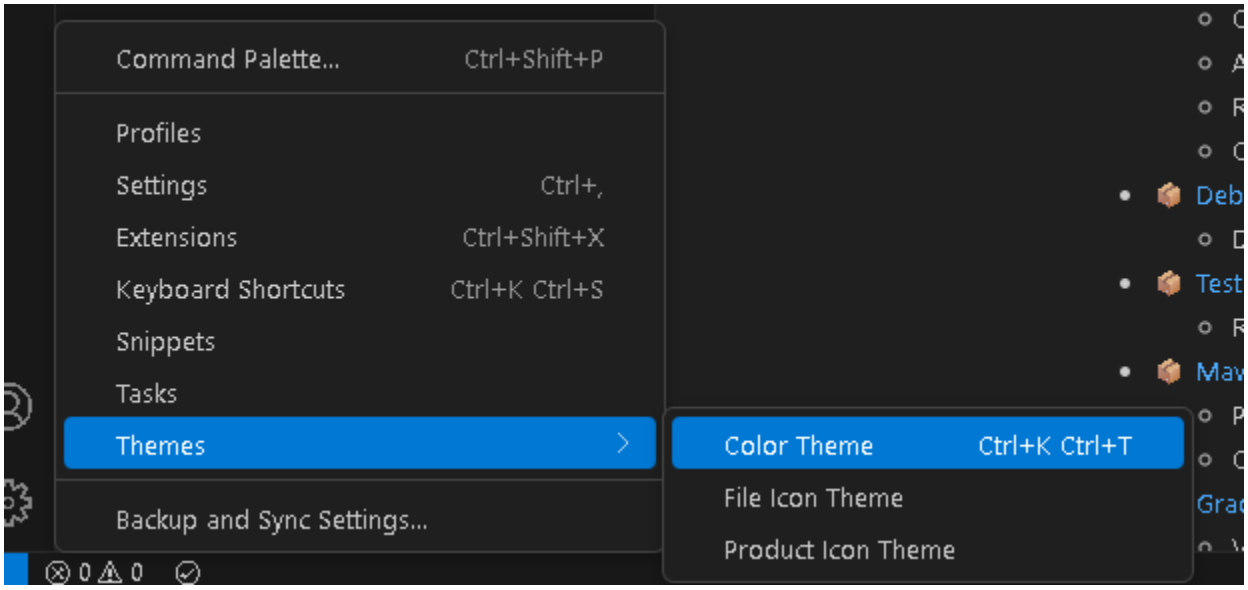


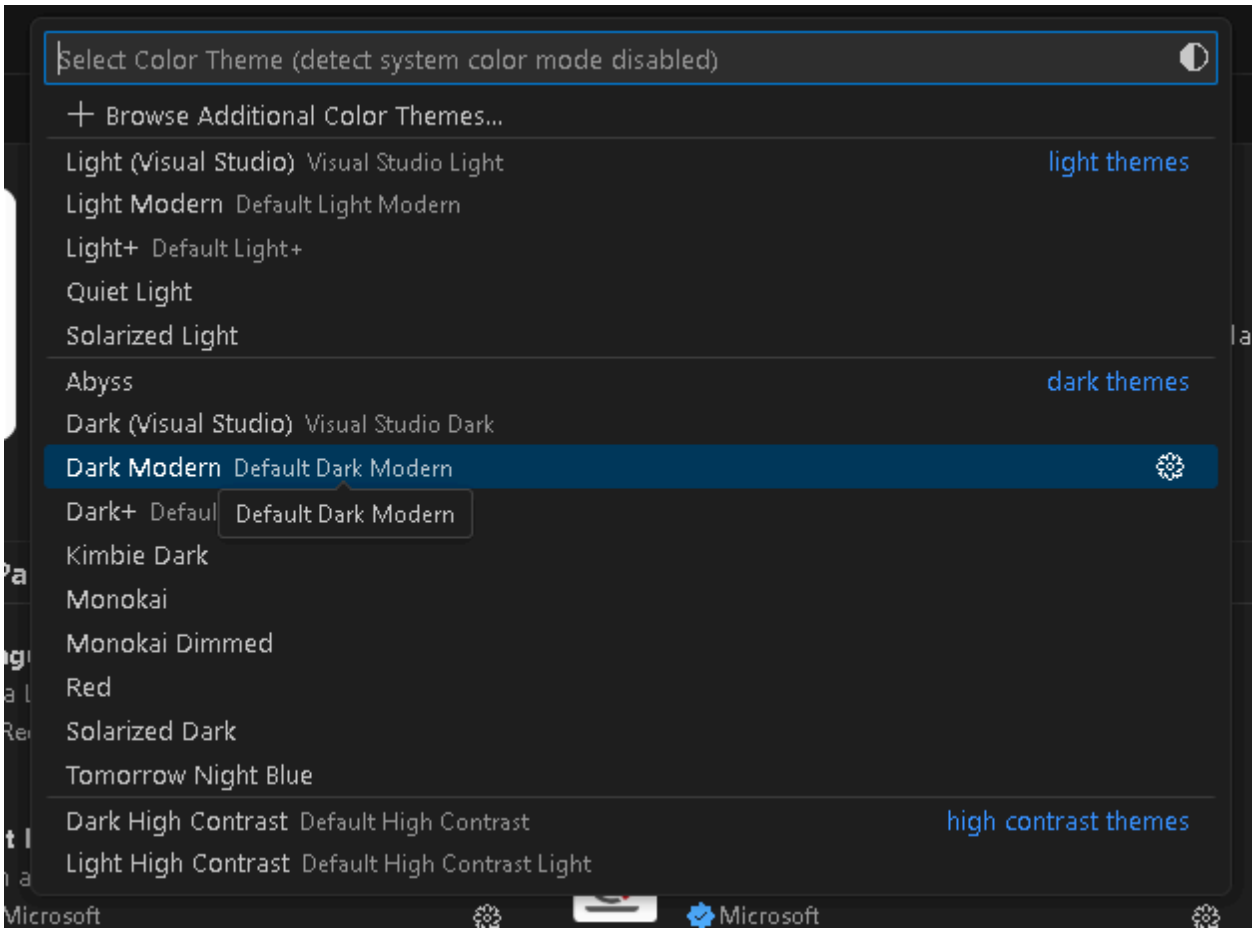
Personalización de Visual Studio Code

Se personalizaron los siguientes aspectos:

1) Tema de la interfaz

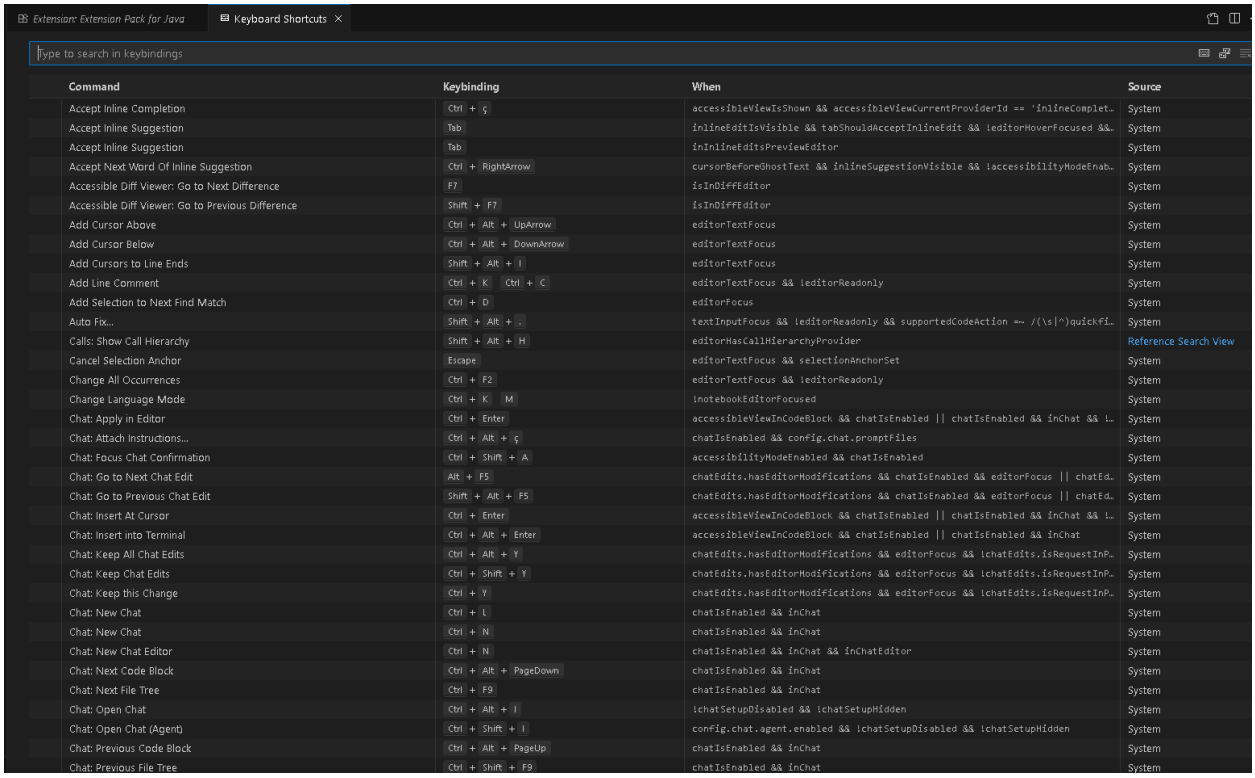
- Cambiado desde *Preferences* → *Color Theme*.


Command Palette... Ctrl+Shift+P
Profiles
Settings Ctrl+,
Extensions Ctrl+Shift+X
Keyboard Shortcuts Ctrl+K Ctrl+S
Snippets
Tasks
Themes
Backup and Sync Settings...
Color Theme Ctrl+K Ctrl+T
File Icon Theme
Product Icon Theme


Select Color Theme (detect system color mode disabled)
Browse Additional Color Themes...
Light (Visual Studio) Visual Studio Light
light themes
Light Modern Default Light Modern
Light+ Default Light+
Quiet Light
Solarized Light
Abyss
dark themes
Dark (Visual Studio) Visual Studio Dark
Dark Modern Default Dark Modern
Dark+ Defaul
Default Dark Modern
Kimbie Dark
Monokai
Monokai Dimmed
Red
Solarized Dark
Tomorrow Night Blue
Dark High Contrast Default High Contrast
high contrast themes
Light High Contrast Default High Contrast Light

2) Atajos de teclado

- Ruta: *File → Preferences → Keyboard Shortcuts*.

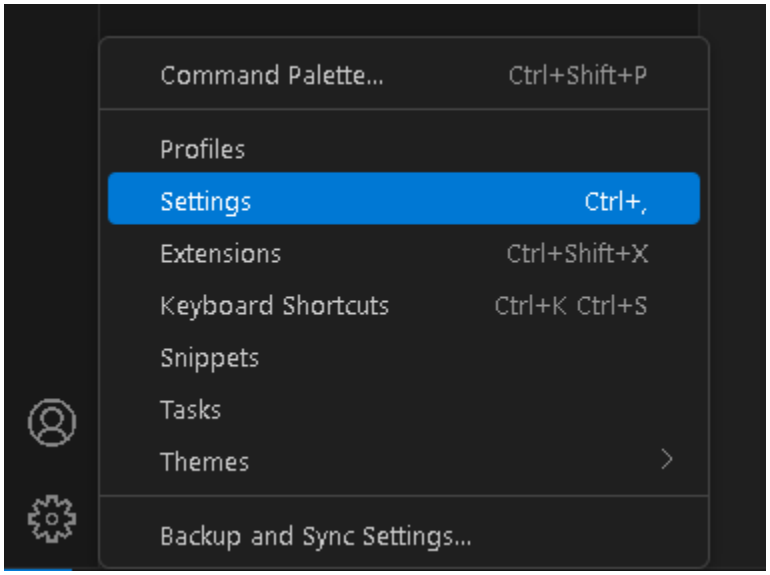


Command	Keybinding	When	Source
Accept Inline Completion	Ctrl + ç	accessibleViewIsShown && accessibleViewCurrentProviderId == 'inlineComplet…	System
Accept Inline Suggestion	Tab	inlineEditIsVisible && tabShouldAcceptInlineEdit && !editorHoverFocused && …	System
Accept Inline Suggestion	Tab	inInlineEditsPreviewEditor	System
Accept Next Word Of Inline Suggestion	Ctrl + RightArrow	cursorBeforeGhostText && inlineSuggestionVisible && !accessibilityModeEnab…	System
Accessible Diff Viewer: Go to Next Difference	F7	isInDiffEditor	System
Accessible Diff Viewer: Go to Previous Difference	Shift + F7	isInDiffEditor	System
Add Cursor Above	Ctrl + Alt + UpArrow	editorTextFocus	System
Add Cursor Below	Ctrl + Alt + DownArrow	editorTextFocus	System
Add Cursors to Line Ends	Shift + Alt + I	editorTextFocus	System
Add Line Comment	Ctrl + K Ctrl + C	editorTextFocus && !editorReadonly	System
Add Selection to Next Find Match	Ctrl + D	editorFocus	System
Auto Fix...	Shift + Alt + .	textInputFocus && !editorReadonly && supportedCodeAction =~ /(\s|^)quickfi…	System
Calls: Show Call Hierarchy	Shift + Alt + H	editorHasCallHierarchyProvider	Reference Search View
Cancel Selection Anchor	Escape	editorTextFocus && selectionAnchorSet	System
Change All Occurrences	Ctrl + F2	editorTextFocus && !editorReadonly	System
Change Language Mode	Ctrl + K M	!notebookEditorFocused	System
Chat: Apply in Editor	Ctrl + Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled || chatIsEnabled && inChat && !…	System
Chat: Attach Instructions...	Ctrl + Alt + ç	chatIsEnabled && config.chat.promptFiles	System
Chat: Focus Chat Confirmation	Ctrl + Shift + A	accessibilityModeEnabled && chatIsEnabled	System
Chat: Go to Next Chat Edit	Alt + F5	chatEdits.hasEditorModifications && chatIsEnabled && editorFocus || chatEd…	System
Chat: Go to Previous Chat Edit	Shift + Alt + F5	chatEdits.hasEditorModifications && chatIsEnabled && editorFocus || chatEd…	System
Chat: Insert At Cursor	Ctrl + Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled || chatIsEnabled && inChat && !…	System
Chat: Insert into Terminal	Ctrl + Alt + Enter	accessibleViewInCodeBlock && chatIsEnabled || chatIsEnabled && inChat	System
Chat: Keep All Chat Edits	Ctrl + Alt + Y	chatEdits.hasEditorModifications && editorFocus && !chatEdits.isRequestInP…	System
Chat: Keep Chat Edits	Ctrl + Shift + Y	chatEdits.hasEditorModifications && editorFocus && !chatEdits.isRequestInP…	System
Chat: Keep this Change	Ctrl + Y	chatEdits.hasEditorModifications && editorFocus && !chatEdits.isRequestInP…	System
Chat: New Chat	Ctrl + L	chatIsEnabled && inChat	System
Chat: New Chat	Ctrl + N	chatIsEnabled && inChat	System
Chat: New Chat Editor	Ctrl + N	chatIsEnabled && inChat && inChatEditor	System
Chat: Next Code Block	Ctrl + Alt + PageDown	chatIsEnabled && inChat	System
Chat: Next File Tree	Ctrl + F9	chatIsEnabled && inChat	System
Chat: Open Chat	Ctrl + Alt + I	!chatSetupDisabled && !chatSetupHidden	System
Chat: Open Chat (Agent)	Ctrl + Shift + I	config.chat.agent.enabled && !chatSetupDisabled && !chatSetupHidden	System
Chat: Previous Code Block	Ctrl + Alt + PageUp	chatIsEnabled && inChat	System
Chat: Previous File Tree	Ctrl + Shift + F9	chatIsEnabled && inChat	System

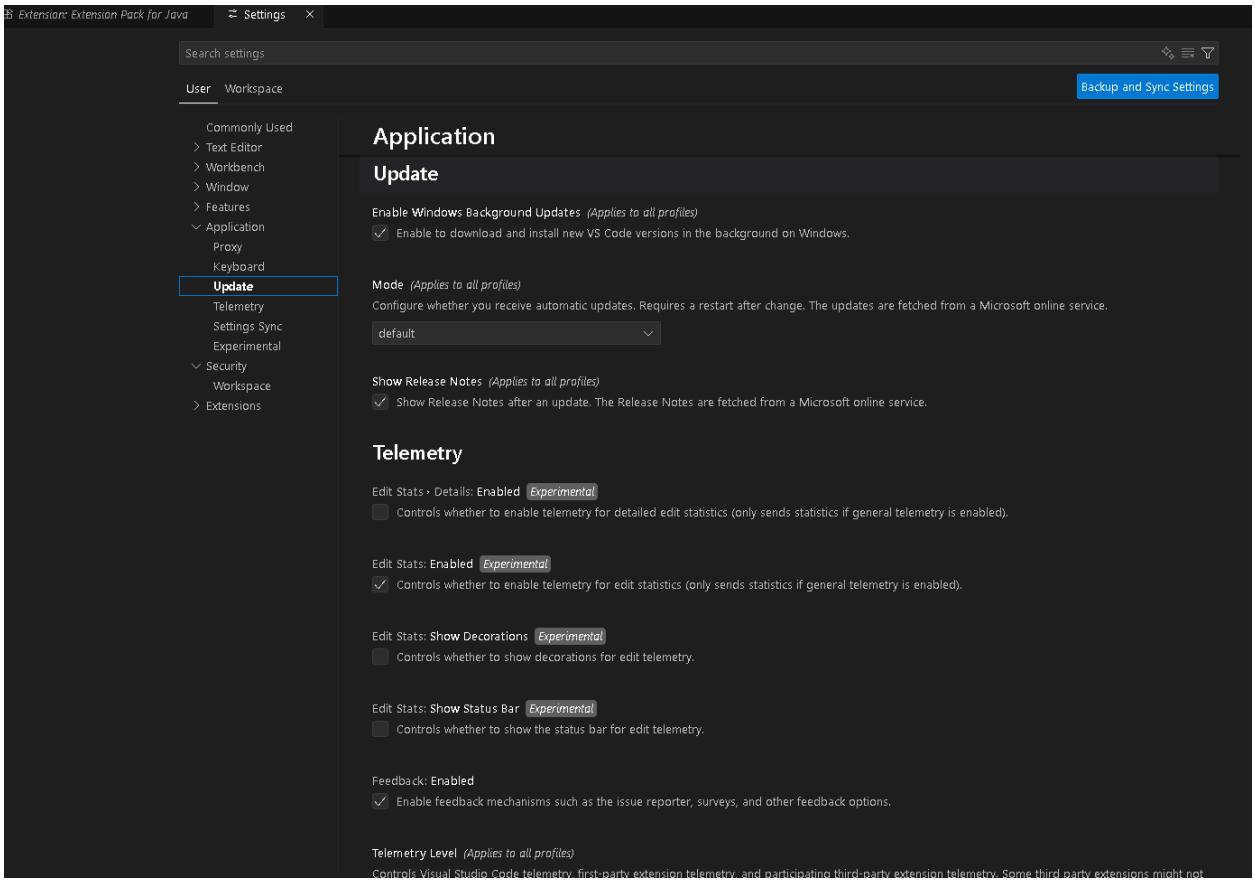
Configuración de actualizaciones

VS Code

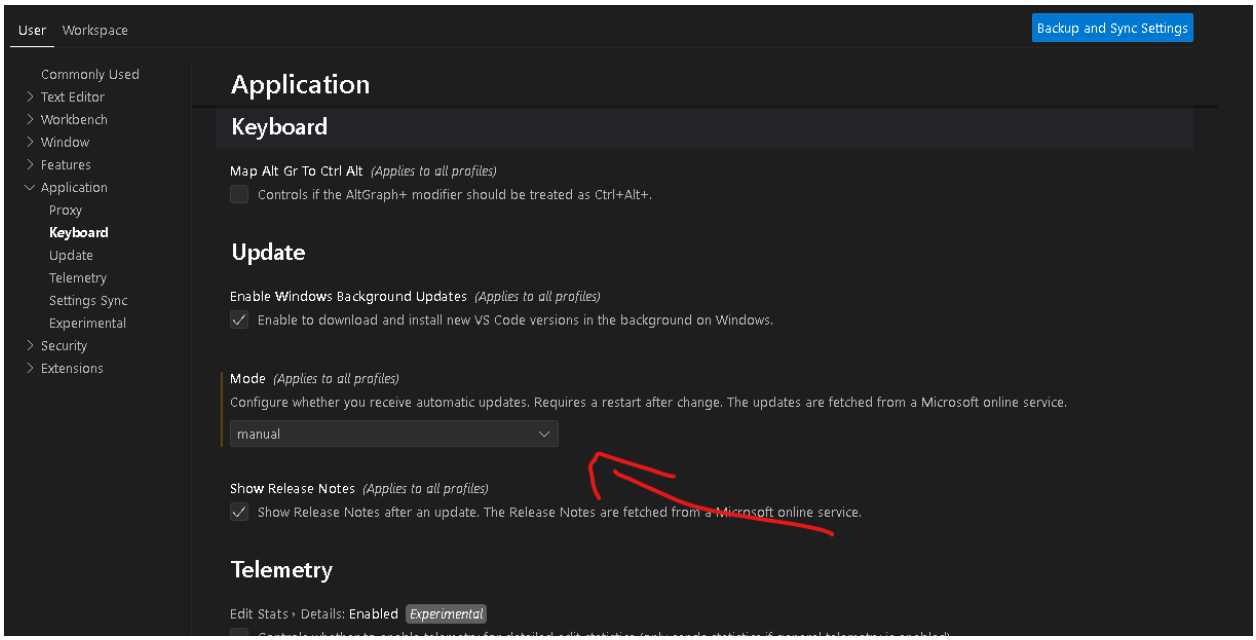
1. Ir a *Settings*.



2. Buscar "update".

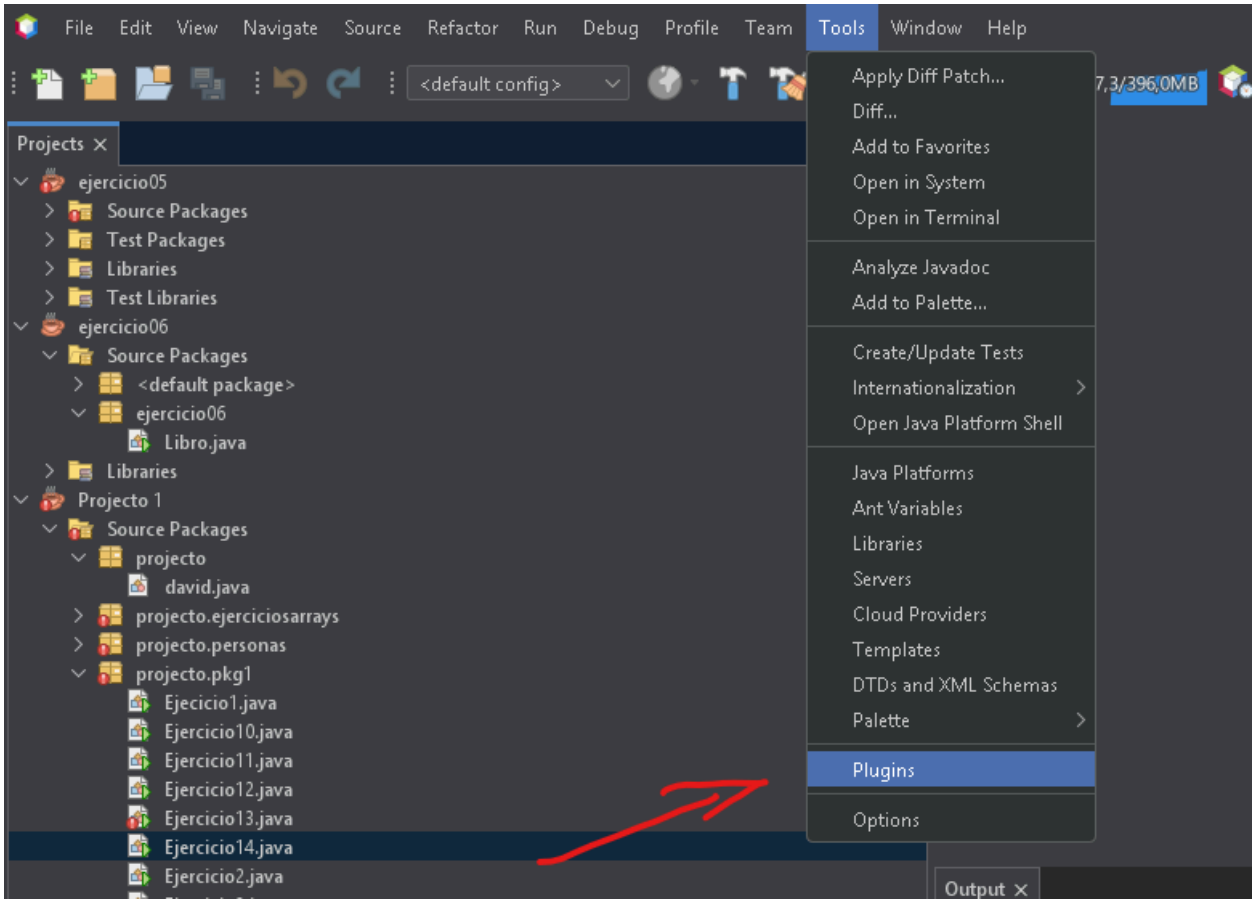


3. Cambiar el modo de actualización (auto o manual).

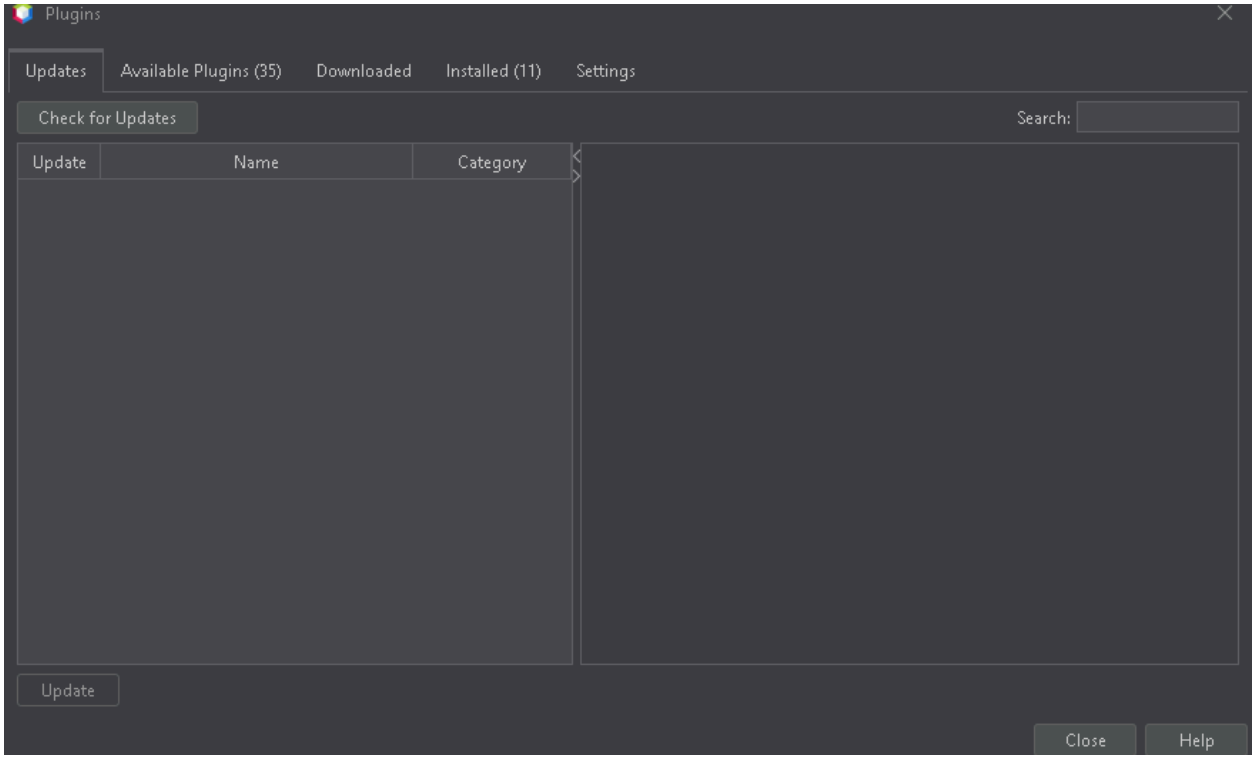


NetBeans

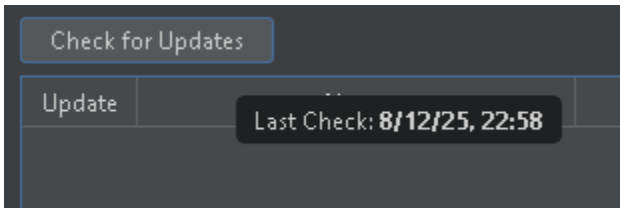
1. Entrar en *Tools* → *Plugins*.



2. En la pestaña *Settings*, gestionar los centros de actualización.



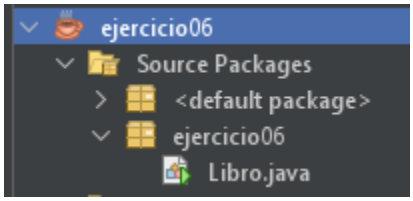
3. En *Updates*, revisar y aplicar actualizaciones.



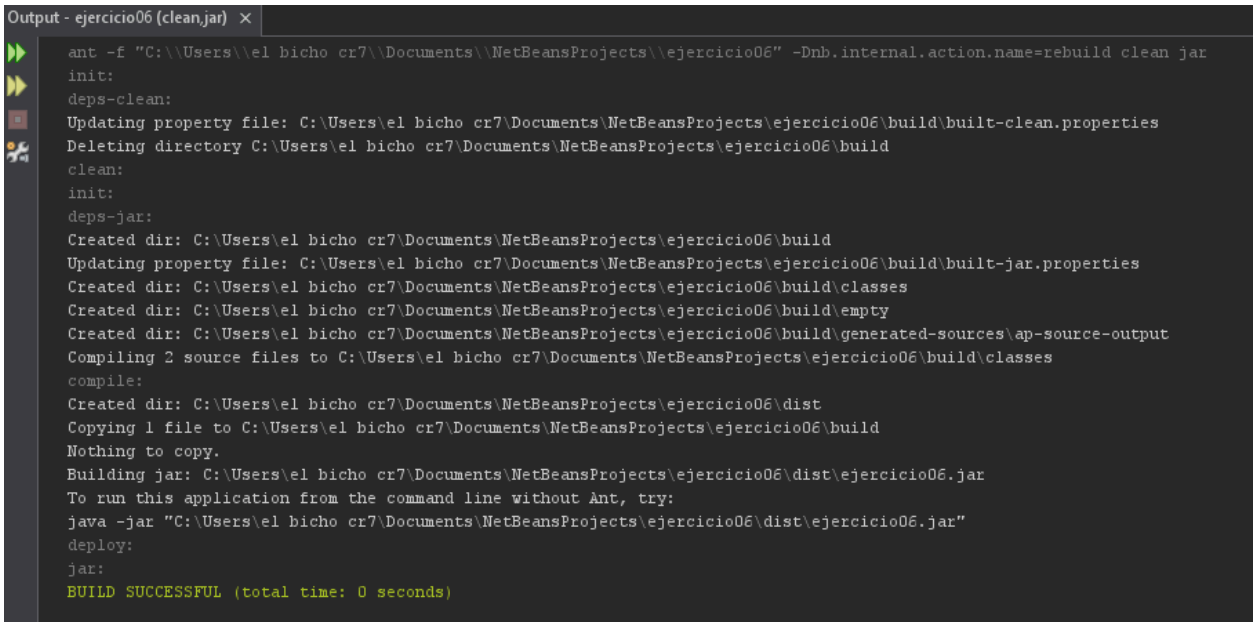
Generación de ejecutables Java

NetBeans

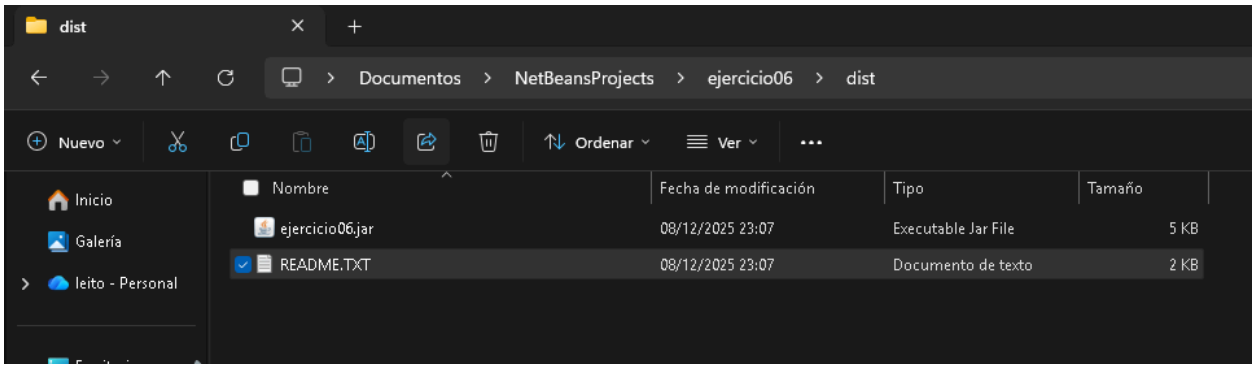
1. Abrir el proyecto.



2. Seleccionar **Clean and Build**.



3. El `.jar` resultante se genera en la carpeta `dist/`.



Visual Studio Code

1. Compilar desde terminal:

mkdir bin
javac -d bin src/**/*.java

```
PS C:\Users\el bicho cr7\Documents\NetBeansProjects> mkdir bin
```

```
PS C:\Users\el bicho cr7\Documents\NetBeansProjects> javac -d bin src/**/*.java
```

2. Crear archivo `manifest.txt` y generar el ejecutable

```
PS C:\Users\el bicho cr7\Documents\NetBeansProjects> jar cfm ejercicio05.jar manifest.txt -C bin
```


```
PS C:\Users\el bicho cr7\Documents\NetBeansProjects> jar cfm ejercicio05.jar manifest.txt -C bin
```


4. Ejecutar:

```
PS C:\Users\el bicho cr7\Documents\NetBeansProjects> java -jar ejercicio06.jar
```

Conclusiones

Visual Studio Code ofrece una experiencia ligera, rápida y extremadamente personalizable, ideal para proyectos variados gracias a su sistema modular basado en extensiones. Por otro lado, NetBeans es un entorno completo y muy conveniente para Java, puesto que integra herramientas de compilación y generación de ejecutables sin necesidad de configuraciones adicionales.

A través de esta práctica, se han comprendido las diferencias entre un IDE modular y uno integrado, se han instalado y gestionado plugins, se han configurado opciones de personalización y se han generado ejecutables Java desde cada entorno.